

Системные вызовы в Linux



Шматко Никита

Цели

- Разобрать что такое системный вызов
- Разобрать что такое таблица системных вызовов
- На практике посмотреть как хранится таблица системных вызовов

Определение

Системный вызов (англ. *system call* или *syscall*) — это специальный механизм, с помощью которого прикладная программа запрашивает у ядра операционной системы выполнение какого-либо привилегированного действия.

- *Нажали Ctrl + S в Word* → сработал вызов write (запись на диск).
- *Открыли сайт в браузере* → вызов socket/connect (сеть).
- *Запустили плеер* → вызов open (открытие файла).

Два режима работы компьютера

- **Пользовательский режим (User Mode):** В нем работают все наши программы (Word, браузер, игры). Они изолированы в «песочнице» и не могут напрямую управлять процессором, памятью и дисками.
- **Режим ядра (Kernel Mode):**
Привилегированный режим, в котором работает сама операционная система. Только отсюда есть полный доступ к «железу».

Что будет, если убрать системные вызовы?

- Хаос и поломки.
- Угроза данным.

Таблица СИСТЕМНЫХ ВЫЗОВОВ

Таблица системных вызовов (sys_call_table) -
это внутренний массив (список) в операционной
системе, где у каждого системного вызова есть
свой строго фиксированный **порядковый номер**.

x86 (32-бит)		x86-64 (64-бит)	
Номер вызова	Адрес обработчика	Номер вызова	Адрес обработчика
0 (__NR_restart_syscall)	ffffffff81230000	0 (__NR_read)	ffffffff81234560
1 (__NR_exit)	ffffffff81230110	1 (__NR_write)	ffffffff81234670
2 (__NR_fork)	ffffffff81230220	2 (__NR_open)	ffffffff81234780
3 (__NR_read)	ffffffff81230330	3 (__NR_close)	ffffffff81234890
4 (__NR_write)	ffffffff81230440	4 (__NR_stat)	ffffffff812349a0
5 (__NR_open)	ffffffff81230550	5 (__NR_fstat)	ffffffff81234ab0